

Видео 5. Демо: установка программ.

Установка и настройка ROS

Цели видео

- Понять различия способов установки.
- Познакомиться с менеджерами пакетов.
- Научиться устанавливать программы в Linux из репозиториев, бинарных файлов и исходных кодов.
- Научиться устанавливать ROS.

1. Установка программ из репозиториев

1.1. Поиск программ с помощью команды `apt search`

В терминале:

```
Unset  
apt search ros-noetic
```

Эта команда выведет список пакетов, связанных с ROS Noetic. Вы сможете увидеть, что пакет `ros-noetic-desktop-full` доступен для установки.

1.2. Установка программ с помощью команды `sudo apt install` (на примере установки ROS)

Установим ROS Noetic — последнюю версию ROS, которая поддерживает Ubuntu 20.04:

Добавление репозитория ROS

```
Unset  
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu  
$(lsb_release -sc) main" >  
/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

Эта команда добавляет новый репозиторий в вашу систему.

Добавление ключей репозитория ROS

```
Unset  
sudo apt install curl # if you haven't already installed curl
```

```
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc
| sudo apt-key add -
```

Эта команда добавляет ключ для нового репозитория, чтобы ваша система могла верифицировать пакеты из этого репозитория.

Обновление списка пакетов

```
Unset
sudo apt update
```

Эта команда обновляет список доступных для установки пакетов.

Установка ROS Noetic

```
Unset
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
```

Эта команда устанавливает десктопный пакет ROS Noetic, который включает в себя ROS, rqt, rviz, robot-generic libraries, 2D/3D simulators, navigation and 2D/3D perception.

1.3. Настройка ROS

Настройка среды ROS

Чтобы каждый раз при открытии нового окна терминала не вводить команду инициализации среды ROS, можно добавить её в файл `.bashrc`, который автоматически выполняется при каждом запуске терминала.

```
Unset
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Это обеспечит доступ к основным командам ROS из любого нового окна терминала.

Установка пакетов `roscpp`

`roscpp` — это часто используемый инструмент в ROS, который позволяет легко скачивать много исходных деревьев репозитория:

Unset

```
sudo apt install python3-rosinstall  
python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
```

Инициализация rosdep

Перед началом работы с ROS необходимо проинициализировать rosdep.

Unset

```
sudo apt install python3-rosdep
```

Rosdep позволяет легко установить системные зависимости для исходного кода, который вы хотите скомпилировать. Также он необходим для запуска некоторых основных компонентов ROS:

Unset

```
sudo rosdep init  
rosdep update
```

Создание рабочей области catkin

Catkin — это система сборки, используемая в ROS для управления исходным кодом. Рабочая область catkin представляет собой каталог, в котором вы можете создавать или изменять собственные пакеты ROS.

Unset

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src  
cd ~/catkin_ws/
```

Это создаст новый каталог `catkin_ws` в вашем домашнем каталоге, а также каталог `src` внутри `catkin_ws`.

Инициализация рабочей области

Unset

```
catkin_init_workspace src
```

Это создаст ссылку на `CMakeLists.txt` в каталоге `src`, который необходим для компиляции исходного кода.

Сборка рабочей области

```
Unset  
catkin_make
```

Это создаст два дополнительных каталога в каталоге `catkin_ws: build` и `devel`, которые содержат продукты сборки и среды сборки соответственно.

Добавление рабочей области в `.bashrc`

Чтобы обеспечить доступ к созданным пакетам, добавьте следующую строку в ваш `.bashrc`:

```
Unset  
  
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc  
  
source ~/.bashrc
```

Теперь вы готовы к созданию и управлению вашими собственными пакетами ROS в рабочей области catkin.

1.4. Удаление программ с помощью команды `sudo apt remove`

Для примера удалим один из пакетов (здесь мы не удаляем ROS, это просто для демонстрации):

```
Unset  
sudo apt remove <имя пакета>
```

Замените `<имя пакета>` на имя пакета, который вы хотите удалить.

2. Установка программ из бинарных файлов

Допустим, мы хотим установить бинарную версию программного обеспечения Universal Robots URcap Development Tools, которое используется для создания URcap'ов — расширений функциональности роботов Universal Robots.

В качестве примера возьмём бинарный файл драйверов Intel:

1. Откройте браузер и [перейдите на официальный сайт Intel](#).
2. С помощью поиска на сайте найдите нужный вам драйвер и скачайте соответствующий bash-скрипт.

3. Откройте терминал и перейдите в директорию, куда вы загрузили файл, с помощью команды `cd /path/to/directory`.
4. Сделайте файл исполняемым с помощью команды:

```
Unset
chmod +x filename.sh
```

5. Запустите установку с помощью команды:

```
Unset
./filename.sh
```

3. Установка программ из исходных кодов

3.1. Вариант configure & make

В качестве примера возьмём исходный код библиотеки `libusb`.

1. Клонировать репозиторий с исходным кодом с помощью команды :

```
Unset
git clone https://github.com/libusb/libusb.git
```

2. Откройте терминал и перейдите в директорию с исходным кодом с помощью команды:

```
Unset
cd libusb
```

3. Если в репозитории нет файла `configure`, запустите скрипт для его генерации:

```
Unset
./bootstrap.sh
```

(В этом проекте `./bootstrap.sh` — это скрипт, используемый для генерации конфигурационных файлов и подготовки инфраструктуры сборки перед компиляцией)

4. Запустите скрипт:

```
Unset
./configure
```

Так вы проверите наличие всех необходимых зависимостей и настроите среду для компиляции.

5. Запустите процесс компиляции с помощью команды:

```
Unset  
make
```

6. Установите программу в систему с помощью команды:

```
Unset  
sudo make install
```

3.2. Вариант cmake & make

Теперь установим программу из исходных кодов с использованием cmake и make:

1. Откройте веб-браузер и [перейдите на официальный сайт OpenCV](#).
2. Перейдите в раздел Releases и выберите последнюю версию для загрузки.
3. Откройте терминал и перейдите в директорию, куда вы загрузили исходный код, с помощью команды:

```
Unset  
cd /path/to/directory
```

4. Разархивируйте файл с помощью команды:

```
Unset  
tar -xvf opencv-version.tar.gz
```

5. Перейдите в директорию с исходным кодом OpenCV с помощью команды:

```
Unset  
cd opencv-version
```

6. Создайте директорию для сборки с помощью команды:

```
Unset  
mkdir build
```

и перейдите в неё с помощью команды:

```
Unset  
cd build
```

Запустите cmake с помощью команды:

```
Unset  
cmake ..
```

Это сконфигурирует среду для сборки исходного кода.

По умолчанию OpenCV будет установлен в `/usr/local`.

Если вы хотите изменить путь установки, используйте `-D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/desired/path`.

После того как cmake завершит свою работу, запустите процесс компиляции с помощью команды:

```
Unset  
make
```

После успешной компиляции установите OpenCV с помощью команды:

```
Unset  
sudo make install
```

Обновите кеш библиотек с помощью команды:

```
Unset  
sudo ldconfig
```

Это стандартная процедура установки OpenCV из исходных кодов на большинстве Linux-систем. Пожалуйста, перед установкой убедитесь, что на вашей системе установлены все зависимости.

4. Решение проблем при установке программ

4.1. Управление зависимостями с помощью apt:

Допустим, вам нужно установить пакет `libboost-all-dev`, который является зависимостью для многих проектов в области робототехники.

1. Откройте терминал и попробуйте установить пакет с помощью команды:

Unset

```
sudo apt install libboost-all-dev
```

2. Если возникает ошибка, говорящая о том, что пакет не может быть установлен из-за неразрешённых зависимостей, вы можете попробовать автоматически исправить это с помощью команды:

Unset

```
sudo apt --fix-broken install
```

3. Если это не помогает, можно попробовать обновить список пакетов с помощью команды:

Unset

```
sudo apt update
```

а затем повторить попытку установки.

4.2. Устранение конфликтов, переустановка или удаление проблемных пакетов

Предположим, у вас есть проблемы с установленным пакетом `ros-noetic-desktop-full`.

Вы можете попробовать переустановить этот пакет с помощью команды `sudo apt reinstall ros-melodic-desktop-full`.

Если это не помогает, можно попробовать удалить пакет с помощью команды `sudo apt remove ros-melodic-desktop-full`, а затем установить его снова.

Если у вас есть конфликтующие пакеты, вы можете увидеть их, запустив `sudo apt -f install` без указания пакета. Эта команда покажет вам любые проблемы с зависимостями.

4.3. Поиск решений в сообществе: форумы, Stack Overflow, документация

Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить, используйте поиск в интернете. Скопируйте текст ошибки и вставьте его в поисковую строку. Это может привести вас к решению на форумах или в документации.

Сайты, такие как Stack Overflow, могут быть очень полезными. Вы можете ввести вопрос или проблему в поисковой строке Stack Overflow и посмотреть, есть ли ответы.

Если вы не находите ответа на свой вопрос, не стесняйтесь задать его на Stack Overflow или соответствующем форуме. Убедитесь, что предоставили всю необходимую информацию, включая версию операционной системы, версии программ, точный текст ошибки и то, что вы уже попытались сделать для решения проблемы.

Вы можете обратиться к официальной документации, в которой обычно подробно описан процесс установки и решение распространённых проблем. Например, для ROS вы можете посетить сайт [ROS Wiki](#).

Общение с сообществом может быть невероятно полезным для решения проблем. Не забывайте быть вежливыми и благодарными, когда задаёте вопросы или просите помощи.